Лабораторная работа № 6 (№ 7 в лаб. практикуме)

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: МЕТОД КРУТОГО ВОСХОЖДЕНИЯ

Целью лабораторной работы является изучение метода крутого восхождения. В этом методе поиска оптимальной области применяется движение по направлению градиента поверхности отклика (1.1), а это движение по кратчайшему, наиболее крутому пути по поверхности отклика. Отсюда следует название метода: крутое восхождение. При выполнении лабораторной работы № 6 используется модель объекта, построенная при выполнении лабораторных работ № 1 – № 6, т. е. используются модели ОИ в виде формул (1.1) и (1.2) с учетом особенностей, отмеченных выше в описании лабораторной работы № 4.

Задание и порядок выполнения лабораторной работы № 7

1. Задать на модели объекта с двумя входами:

$$\beta_0 = 4, \quad \beta_1 = 3, \quad \beta_2 = 4, \quad \beta_{12} = 3, \ \beta_{11} = -4, \quad \beta_{22} = -5.$$

2. Принять за исходный режим объекта следующие значения факторов (входов): $X_1 = 15$, $X_2 = 85$.
3. В качестве критерия оптимальности процесса (объекта) выбрать максимальное значение выходной величины объекта y.
4. Провести оптимизацию объекта методом крутого восхождения при отсутствии случайных помех ($e = 0$) путем одновременного изменения (варьирования) значений факторов на следующие величины (шаги): $\Delta X_1 = \Delta X_2 = 10$.
5. Выполнить 20-25 измерений выходной величины объекта Y в процессе его оптимизации, число циклов крутого восхождения не более трех.
6. Изобразить графически полученные выше в пунктах 4 – 5 результаты в виде траектории движения текущей точки в факторном пространстве (в нашем случае на плоскости).
7. Исследовать влияние случайных помех с заданным нормальным законом распределения вероятностей $N(0, \sigma^2)$ [1] на эффективность метода оптимизации объекта и построить траекторию движения точки, изображающей состояние объекта, в факторном пространстве. Сравнить результаты с аналогичными результатами без помех.

[1] Значение СКО случайной помехи на выходе ОИ задается каждому студенту индивидуально. Примеры СКО даны в ПРИЛОЖЕНИИ А.